

$f^{-1}(V) \rightarrow \mathbb{R} \ (i = 1, \dots, m)$ が C^r 級であることである. f に沿う C^∞ 級ベクトル場の全体 $\Gamma^\infty(f^*T\widetilde{M})$ を $\mathcal{X}_f(M, \widetilde{M})$ と表す.

∇ を C^∞ 実ベクトルバンドル $E \xrightarrow{\pi} \widetilde{M}$ の接続とする. このとき, f^*E の接続 ∇^f で次の条件を満たすようなものがただ1つ存在する:

(*) $\sigma \in \Gamma^\infty(E)$ に対し, $\sigma_f \in \Gamma^\infty(f^*E)$ を $(\sigma_f)_p := \sigma_{f(p)} \ (p \in M)$ によって定義するとき, 任意の $X \in \mathcal{X}(M)$ に対し, $(\nabla_X^f \sigma_f)_p = \nabla_{df_p(X_p)} \sigma \ (p \in M)$ が成り立つ.

この接続 ∇^f を ∇ の f による誘導接続 (induced connection), または, 引き戻し接続 (pull-back connection) という. ∇^f の存在性と一意性の証明方針を述べる. $X \in \mathcal{X}(M)$ と $\sigma \in \Gamma^\infty(f^*E)$ に対し, $\nabla_X^f \sigma$ を以下のように定める. $p_0 \in M$ を任意にとり, $f(p_0)$ の開近傍 U 上の E の C^∞ 級の局所基底場 $(\xi_1, \dots, \xi_k)$ をとる. σ が次のように局所表示されているとする:

$$\sigma(p) = \sum_{i=1}^k \sigma_i(p) (\xi_i)_{f(p)} \quad (p \in f^{-1}(U)).$$

このとき, $(\nabla_X^f \sigma)_{p_0}$ を

$$(\nabla_X^f \sigma)_{p_0} := \sum_{i=1}^k (X_{p_0}(\sigma_i)) (\xi_i)_{f(p_0)} + \sigma_i(p_0) \nabla_{df_{p_0}(X_{p_0})} \xi_i$$

によって定義する. このように定めた $\nabla_X^f \sigma$ が C^∞ 級であること, さらに, 各 $(X, \sigma) \in \mathcal{X}(M) \times \Gamma^\infty(E)$ に $\nabla_X^f \sigma$ を対応させる対応 ∇^f が上述の条件 (*) を満たすことが, その定め方と ∇ の性質より示される. 以上で, 存在性が示されたことになる. 一意性は, 主に上述の条件 (*) を用いて示される.

特に, ∇ の C^∞ 曲線 $c: [a, b] \rightarrow \widetilde{M}$ による誘導接続 ∇^c に対し, $\nabla_{\frac{d}{dt}}^c$ は 5.3 節で述べた ∇_c と一致する. $\sigma \in \Gamma^\infty(c^*E)$ に対し, $\nabla_c \sigma = 0$ が成り立つとき, σ を c に沿う E の平行切断 (parallel section of E along c) という.

命題 5.3.2 の (i) に類似して, 次の事実が示される.

定理 5.5.1. $c: [a, b] \rightarrow \widetilde{M}$ を C^∞ 曲線とする. 各 $\xi \in E_{c(a)}$ に対し, c に沿う E の平行切断 σ で $\sigma(a) = \xi$ となるようなものが, ただ1つ存在する.